

数据增强 AutoML 市场：RQ3

先验学习的论文实验及缩减复现

课程大作业 C.3 · RQ1/RQ3 实验复现部分

数据要素市场课程 · 中期答辩

参考论文： *Optimal Pricing for Data-Augmented AutoML Marketplaces*

2026 年 7 月 18 日

[先验学习与停止行为]

研究问题

平台未知买家类型先验时，能否仅凭停止轮次学习真实分布 μ^* ?

观测变量

买家在给定价格曲线与搜索过程下的停止轮次 Y .

评价指标

- $D_{\text{KL}}(\mu^* \parallel \mu^{(t)})$
- 学习率对收敛速度的影响
- 批量对估计稳定性的影响

识别条件

不同买家类型必须产生可区分的停止分布.

[Bayesian Learning of Market's Prior Knowledge]

算法步骤

- ① 对每类 θ_i 预计算停止似然

$$L_i(y) = \Pr(Y = y \mid \theta_i, x);$$

- ② 观察停止轮次 $y^{(t)}$ 后做 Bayes 更新

$$w_i^{(t)} = \frac{L_i(y^{(t)})\mu_i^{(t)}}{\sum_j L_j(y^{(t)})\mu_j^{(t)}};$$

- ③ 用学习率平滑

$$\mu^{(t+1)} = (1 - \eta_t)\mu^{(t)} + \eta_t \bar{w}^{(t)}.$$

比较维度

- 真实先验 μ^* 的收敛性
- 学习率与收敛速度、波动
- 批量与估计稳定性

理论前提

不同类型必须产生可区分的停止分布；
否则只看停止轮次不可能区分它们。

[原文 §6; Figure 5; Appendix D.2]

原论文设置

- $|Q| = 10$, 类型数 $n = 5$, $T = 15$
- 5 种先验: 随机、均匀、略偏、高偏、极偏
- 学习率: $1/(t+1)$ 、 $1/\sqrt{t}$ 、 $1/2$
- 批量: 10 与 100
- 指标: $D_{\text{KL}}(\mu^* \parallel \mu^{(t)})$

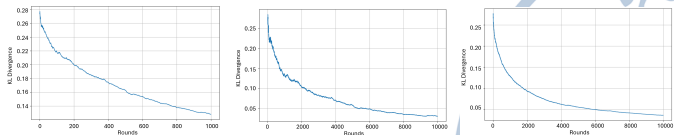


Figure 5: (a) $b = 100$, 1000 轮; (b) $b = 10$, 10000 轮; (c) $b = 100$, 10000 轮.

[原文 Figure 5; Appendix D.2]

收敛结果

- KL 散度随学习轮次下降
- $1/\sqrt{t}$ 与 $1/2$ 收敛较快
- $1/(t+1)$ 收敛较慢但更平稳

批量效应

- 批量 100 的曲线更平滑
- 批量 10 的常数学习率波动更大
- 结果支持速度-稳定性权衡

原文结论

学习率与批量共同决定先验学习的收敛速度和稳定性。

[透明合成 Markov 环境；精确停止似然]

环境与似然

- 10 个质量状态、最长 15 轮
- 转移：52% 停留、34% 升一级、14% 升两级
- 精确前向 DP 计算停止似然
- 五类估值 + 发现成本 0.018

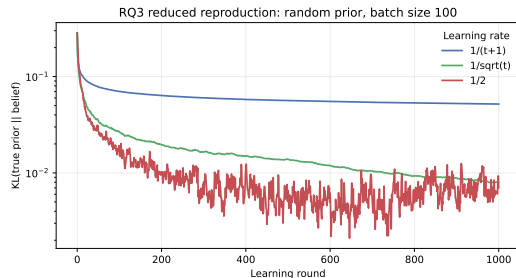
实验组合

- 平均停止轮次：1.0、4.0、7.2、10.2、12.6
- 最小成对 L_1 距离约 0.656
- 5 种先验 $\times$ 3 种学习率
- 批量 10/100、5 个种子、1000 轮
- 共 150 条学习运行

可识别性控制

如果五类停止分布重合，学习失败可能只是不可识别，而不是 Algorithm 1 本身的问题。

RQ3: 复现实验结果



随机先验，批量 100

- 最终 KL ($1/(t+1)$, $1/\sqrt{t}$, $1/2$): 0.05185、0.00798、0.00702
- $1/2$ 最快，但尾部波动 0.00358
- $1/\sqrt{t}$ 的尾部波动仅 0.00032

结果解释

- $1/(t+1)$: 最稳，但过早变得保守
- $1/2$: 快，但持续受批次噪声影响
- $1/\sqrt{t}$: 速度-稳定性折中
- 批量 10 + 常数率时明显失稳

数据落盘: results/tables/rq3_paper_reproduction.csv、rq3_paper_summary.csv、
results/paper_experiments_summary.json; 图由 results/figures/rq3_paper_reproduction.pdf 生成.